Saint Petersburg school of
economics and management

Department of finance

Цифровые финансы предприятия

Мария Андреевна Маракуева
mmarakueva@hse.ru

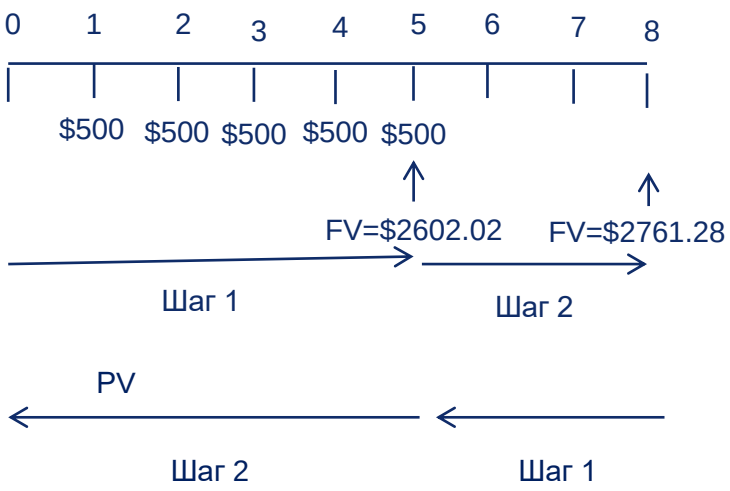
Saint Petersburg, 2025

Расчет текущей стоимости.

Неравномерные платежи - 1/3

Надо уметь **<u>рисовать временную линию. Портфель платежей, например. Надо уметь расставлять платежи на временной линии.</u>**

После 8 лет сколько будет денег? Всего получено 5 платежей по 500 долл. в год, но потом три года лежат на счете. Ставка процента в экономике равна 2%. Рисуем временную ось и расставляем. Считаем на конец 5 года (2602) и потом на оставшиеся 3 года считаем накопление (2761). Другой вариант – все привести к началу и потом дисконтировать на 8 лет.



Наращенная сумма потока платежей:

$$FV = R_1(1+i)^{t_n-t_1} + R_2(1+i)^{t_n-t_2} + \ldots + R_k(1+i)^{t_n-t_k} + \ldots + R_n$$

$$||$$

$$FV = \sum_{k=1}^{n} R_k(1+i)^{t_n-t_k}$$

Современная сумма потока платежей:

$$PV = \frac{R_1}{(1+i)^{t_1}} + \frac{R_2}{(1+i)^{t_2}} + \ldots + \frac{R_k}{(1+i)^{t_k}} + \ldots + \frac{R_n}{(1+i)^{t_n}}$$

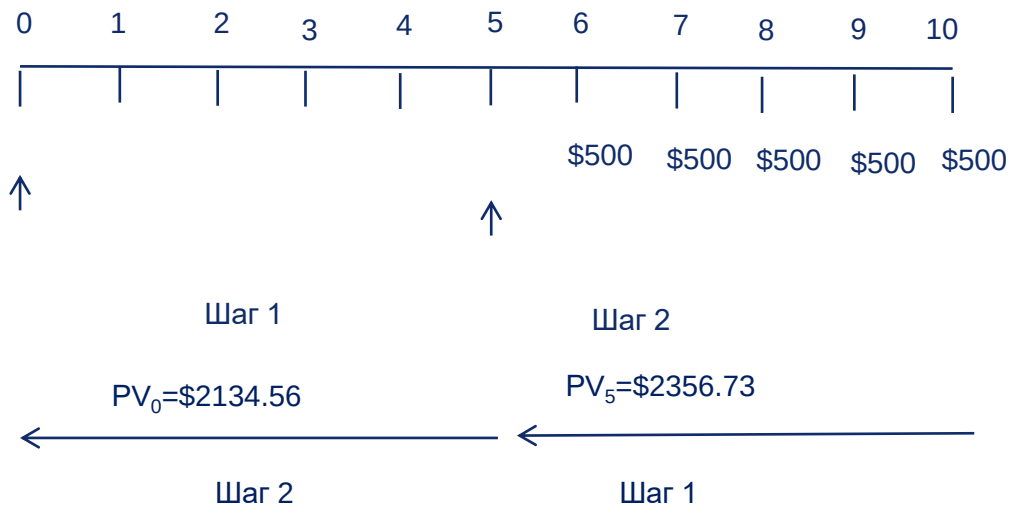
$$||$$

$$PV = \sum_{k=1}^{n} \frac{R_k}{(1+i)^{t_k}}$$

Неравномерные платежи - 2/3

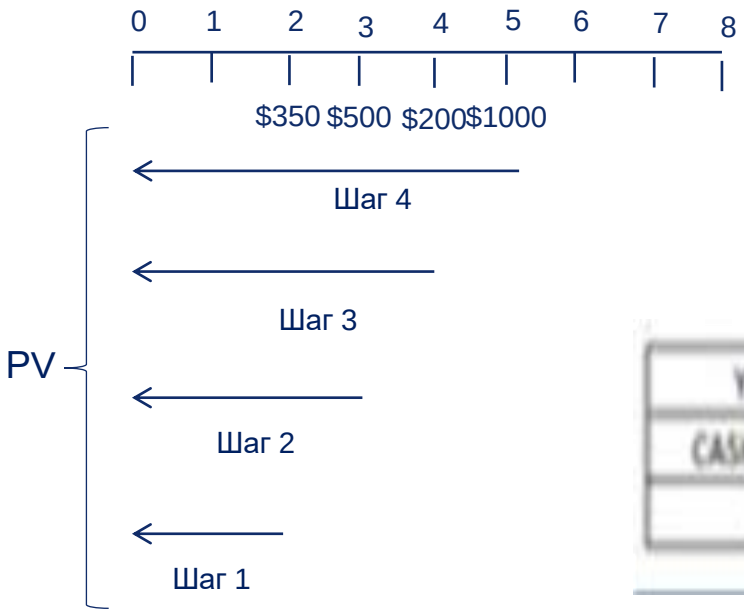
Найти PV 5 платежей по $500, которые начинаются после 6 лет. Ставка дисконта 2%.

Решение. Дисконтируем в 2 действия. На 6 назад – сумму уменьшаем. FV на 5 лет считаем и потом дисконтируем или за весь период.



Неравномерные платежи - 3/3

<u>Второй вариант: PV каждого платежа считаем</u>, если нет идентичности платежей. Пусть ставка дисконтирования равна 25%.



YEAR	0	1	2	3	4
CASH FLOW		350,00 ₽	500,00 ₽	200,00 ₽	1 000,00 ₽
PV	0,00 ₽	304,35 ₽	378,07 ₽	131,50 ₽	=ПС(C2;J2;

Пример. Неравномерные платежи – аналитическая форма.

Задача: денежный поток с 1 по 8 момент времени равен *FV*, с 9 по 25 - растет с постоянным темпом прироста *g*, с 26 до бесконечности - с постоянным приростом. Найти *PV*?

$$PV = PV_{1-8} + PV_{9-25} + PV_{26-\infty}$$

$$PV_{1-8} = \frac{FV}{r} - \frac{FV}{r \cdot (1+r)^8}$$

$$PV_{9-25} = \frac{FV \cdot (1+g)}{(r-g) \cdot (1+r)^8} - \frac{FV \cdot (1+g)^{(1+26-9)}}{(r-g) \cdot (1+r)^{25}}$$

$$PV_{26-\infty} = \frac{FV \cdot (1+g)^{(1+25-9)} + \Delta}{r \cdot (1+r)^{25}} + \frac{\Delta}{r^2 \cdot (1+r)^{25}}$$

Аннуитетные платежи по кредиту

Вывод формулы аннуитета

Аннуитет – периодический платеж по кредиту, который выплачивается кредитору равными долями за весь срок кредитования.

Допустим, раз в год – период платежа. Тогда поток аннуитетов можно дисконтировать по ставке кредитования и считать PV.

$$PV = \frac{PMT}{(1+r)} + \frac{PMT}{(1+r)^2} + \ldots + \frac{PMT}{(1+r)^n}$$

Это геометрическая прогрессия с коэффициентом

$$q = \frac{PMT}{(1+r)}$$

Сумма геометрической прогрессии:

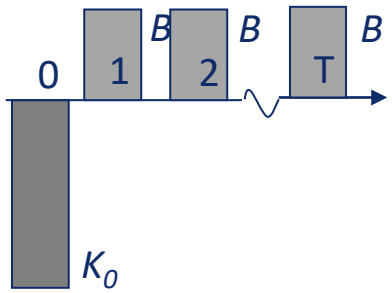
$$S = b\frac{(q^n - 1)}{q - 1}$$

Тогда: $$PV = PMT\frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n}$$

В бесконечном случае: $$PV = \frac{PMT}{r}$$

Пример. Формула аннуитета.

Задача: Для кредита (K_0) выдаваемого на срок *T* (лет) под процентную ставку *r* (% годовых) определить постоянный ежегодный аннуитетный платеж (*B*), так чтобы к моменту времени *T* весь долг и все проценты были погашены.



Решим эту задачу для *T*=3:

$$K_1 = (1+r)K_0 - B$$

$$K_2 = (1+r)K_1 - B = (1+r)^2 K_0 - (1+r)B - B$$

$$K_3 = (1+r)K_2 - B =$$

$$= (1+r)^3 K_0 - (1+r)^2 B - (1+r)B - B = 0$$

$$B\left[(1+r)^2 + (1+r) + 1\right] = K_0(1+r)^3$$

$$B\frac{(1+r)^3 - 1}{r} = K_0(1+r)^3$$

$$\boxed{B = r \cdot \frac{(1+r)^3}{(1+r)^3 - 1} K_0}$$

В общем случае, для долга на *T* лет:

$$K_0 = \frac{B}{r} - \frac{B}{r \cdot (1+r)^T} \quad \infty$$

$$K_0 = \frac{B \cdot (1+r)^T - B}{r \cdot (1+r)^T}$$

$$\boxed{B = r \cdot \frac{(1+r)^T}{(1+r)^T - 1} K_0}$$

K_0 есть PV(*B*) на бесконечном периоде времени минус PV(*B*) на интервале от T+1 до

Формирование графика платежей по кредиту: 2 этапа

1 этап: расчет аннуитета

2 этап: вычисление доли выплачиваемых % и основного долга в аннуитете:

I = S*r

• Здесь S — остаточный объем средств, r —процентная ставка.

Пример. Вы планируете взять 200 000 руб. под 12% годовых сроком на 24 месяца. Чтобы вычислить значение r, разделите размер ставки на 100 и затем на 12: 12/100/12=0,01

Далее нужно рассчитать размер аннуитетного ежемесячного платежа (9 415 руб.)

Затем нужно рассчитать ежемесячные процентные и долговые части в составе платежей по аналогии с таблицей:

Месяцы	Остаток долга	Платеж	Процентная часть	Долговая часть	Остаток долга на конец периода
Первый	200000	9415	200000*0,01=2000	9415-2000=7415	200000-7415=192585
Второй	192585	9415	192585*0,01=1926	9415-1926=7489	192585-1926=185096
Третий	185096	9415	185096*0,01=1851	9415-1851=7564	185096-7564=177532

Что такое процент в экономике

Ссудный процент

Зачем вообще % в экономике: вы предпочли бы иметь сегодня 20 т.р. или через год? Стоимость денег зависит от времени. Немедленное владение 20 т.р. принесет нам за год %. И этот % выражает стоимость денег во времени. Это основное для всей экономики понятие.

– это плата за использование денег.

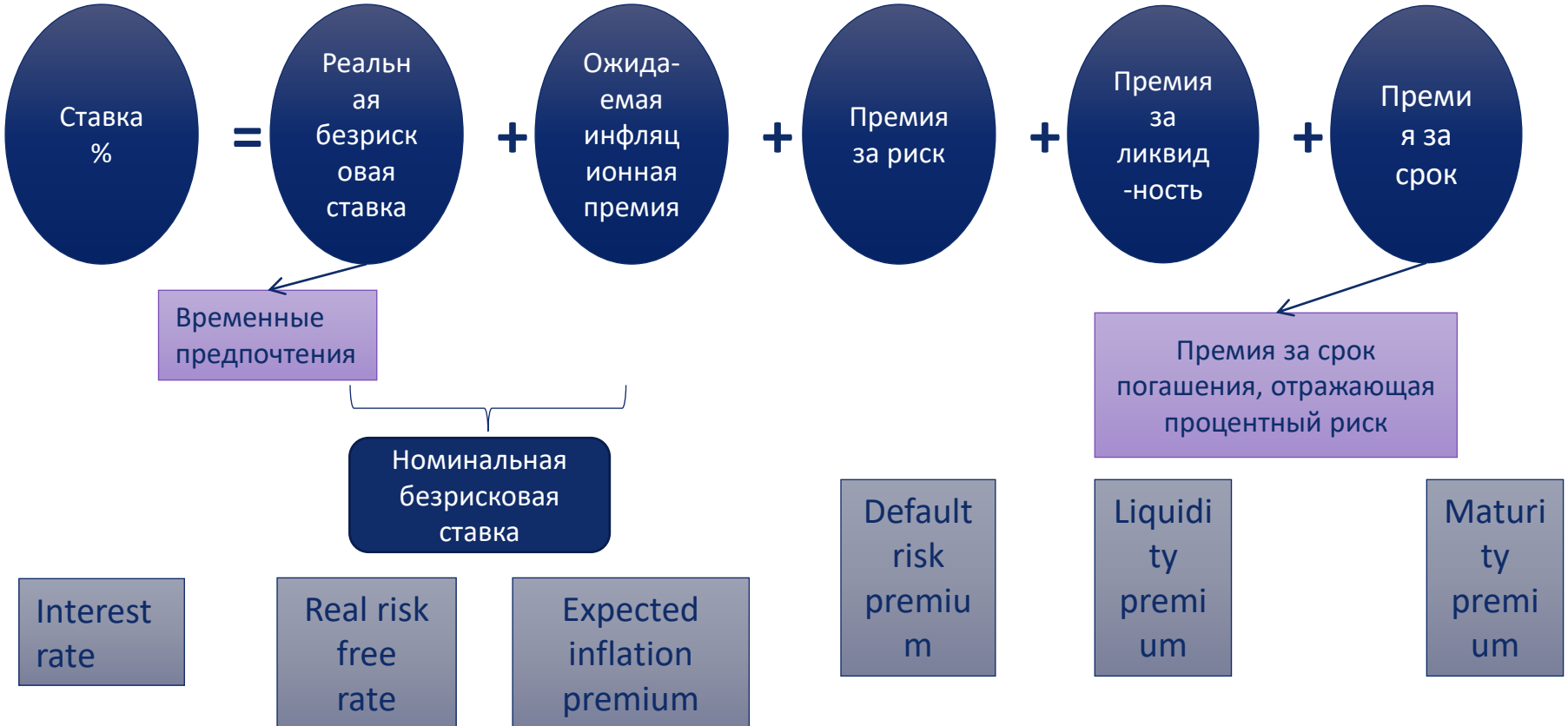
– это та сумма, которая начисляется заемщику за пользование кредитными средствами.

Депозитный процент по сути то же самое, что и ссудный, но заемщиком выступает банковское учреждение, которое за пользование деньгами клиента оплачивает ему вознаграждение в виде процента на депозит.

За основу расчетов всегда в течении срока договора принимается сумма кредита (депозита).

Как формируется ставка процента на рынке?

Ставка состоит из: базовой ставки безрисковой номинальной, годовая премия за риск: премия за ликвидность, длительность долга (чувствительность ставки), кредитный риск.



Самостоятельная работа и литература

О.В.Павлов, М.С.Татарникова. Математические методы финансового анализа, Самара, 2016 (интернет-версия)

Дополнительно:

- *Шарп, У. Ф. Инвестиции : учебник : пер. с англ. / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — XII, 1028 с. , гл. 5-6 https://znanium.com/catalog/product/939546*

- *Лобанов А.А., Чугунов А.В., Энциклопедия финансового риск-менеджмента, 4-е издание. М.: Альпина Паблишер, 2019*

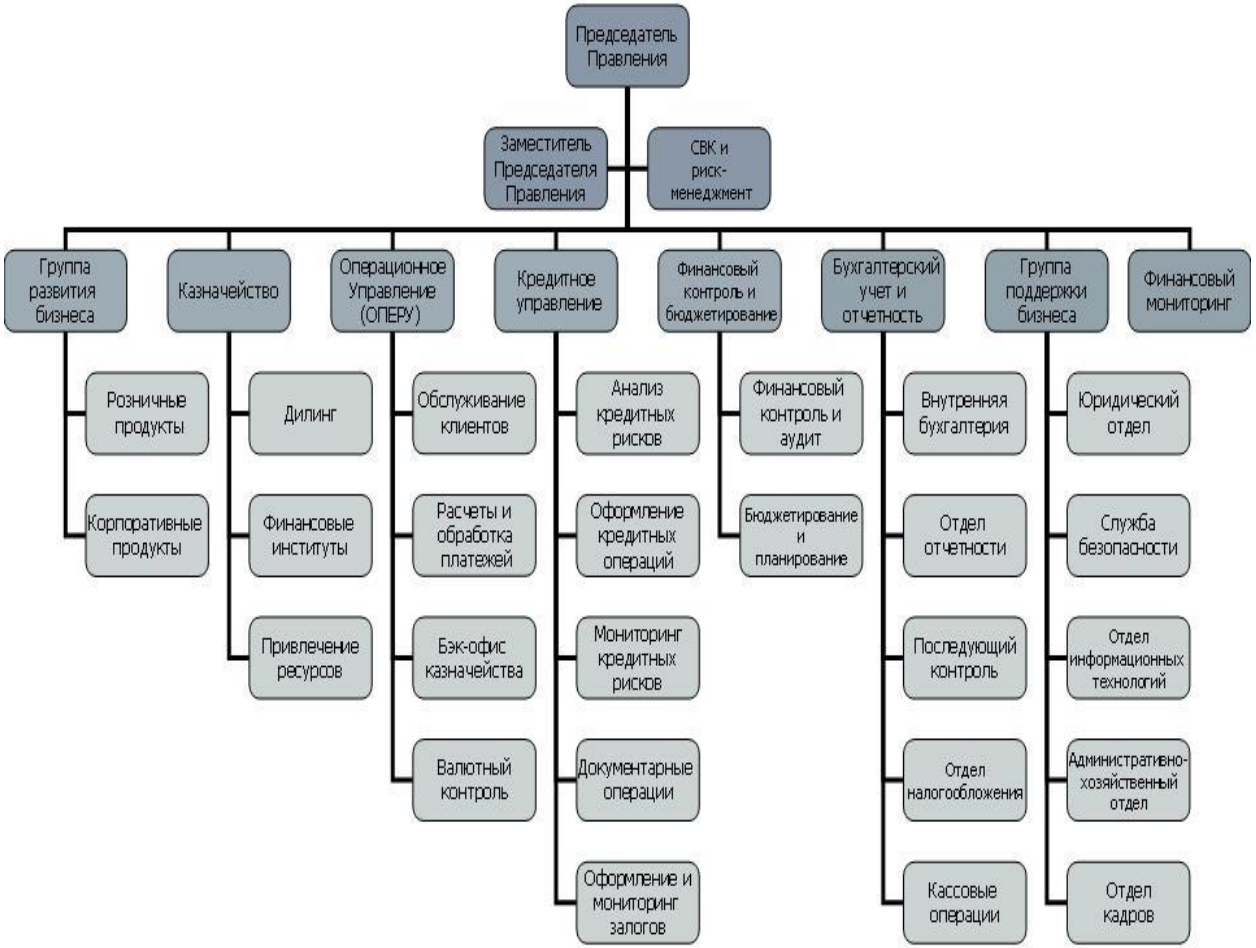
Тема 3. Кредитные и депозитные операции банка. Осуществление расчетно-кассовых операций.

Орг. структура

Front-office

Middle-office

Back-office



БИС –банковская информационная система

банковская информационная система (БИС) – программно-технический комплекс, обеспечивающий с использованием специализированных банковских технологий автоматизацию обработки банковской информации, отражающей различные стороны деятельности банков.

БИС предназначены для автоматизации задач банковского бизнеса – сбора, регистрации, передачи, хранения и обработки информации, используемой в финансово-кредитной деятельности банков.

БИС состоят из множества элементов, выделенных по определенным признакам:

- ✓ • функциональным, соответствующим предназначению каждого из блоков БИС;
- ✓ • объектным, определяемым разветвленной структурой банка;
- ✓ • модульным, исходящим из технологии разработки программного обеспечения БИС;
- ✓ • информационным, устанавливающим правила использования (доступа, характера и режима обработки) информационных массивов БИС и др.

БИС: back-office system

БИС – банковская информационная система – система для проведения банковских операций

Базы данных – основа цифровизации

Новый тип компаний опирается на огромные потоки слабо структурированных данных (большие данные) и на новые технологии автоматической обработки данных (машинное обучение).

Огромную роль приобретают базы очищенных и размеченных данных, которые можно использовать для обучения программ.

В связи с этим сегодня умения работать с данными – сбор, очистка, анализ, применение, построение систем, основанных на данных, использование разнообразия данных как ресурса – становятся ключевыми компетенциями.

Корпоративные хранилища данных (Data Warehouse, DWH) – предметно-ориентированные базы данных для консолидированной подготовки отчётов, интегрированного бизнес-анализа и оптимального принятия управленческих решений на основе полной информационной картины

Что обеспечивает наличие единой БД (DWH)?

Хранилище (DWH) представляет собой «склад» самой важной для банка исторической информации. Данные поступают из всех банковских ИТ-систем и складируются в четкой логике.

- **Доступ к нужным данным**. Если компания большая, на получение данных из разных источников нужно собирать разрешения и доступы. У каждого подразделения в такой ситуации, как правило, свои базы данных со своими паролями, которые надо будет запрашивать отдельно. В DWH все нужное уже будет под рукой в готовом виде. Можно просто пойти и выгрузить необходимую статистику.
- **Сохранность нужных данных**. Данные в DWH не теряются и хранятся в виде, удобном для принятия решений: есть исторические записи, есть агрегированные значения. В операционной базе данных такой информации может и не быть. Например, админы не будут хранить на сервере архив проводок сделок клиентов за 10 лет — БД склада в таком случае была бы слишком тяжелой. А вот хранить агрегированные операции клиентов в DWH — это нормально.
- **Устойчивость работы бизнес-систем**. DWH оптимизируется для работы аналитиков, а они могут запрашивать очень большие объемы информации. Если они будут делать это с помощью DWH — ничего страшного, даже если их запрос будет обрабатываться очень долго. А если запросить слишком много записей с боевой базы данных сервера — он может уйти в отказ до конца выполнения запроса от аналитики и создать проблемы для других систем. DWH исключает риск того, что аналитики что-то повесят или сломают.

Подробнее тут: **https://mcs.mail.ru/blog/chto-takoe-dwh-i-pochemu-bez-nih-dannye-kompanii-bespolezny**

База данных

База данных (БД) представляет собой совокупность специальным образом организованных данных, хранимых в памяти вычислительной системы и отображающих состояние объектов и их взаимосвязей в предметной области.

Основными компонентами БД являются:

- вычислительная система (технические средства и операционная система);
- база данных (непосредственно вся информация);
- система управления базой данных, СУБД (программное обеспечение для организации хранения и использования информации);
- набор прикладных программ.

К основным функциям БД относятся:

- хранение данных и их защита;
- изменение (обновление, добавление и удаление) хранимых данных;
- поиск и отбор данных по запросам пользователей;
- обработка данных и вывод результатов.

Свойства БД

- **Администратор базы данных** — лицо, отвечающее за выработку требований к базе данных, её проектирование, реализацию, эффективное использование и сопровождение, включая управление учётными записями пользователей БД и защиту от несанкционированного доступа.
- **Целостность БД** – свойство БД, означающее, что база данных содержит полную и непротиворечивую информацию, необходимую и достаточную для корректного функционирования приложений.
- **Полнота данных** — база данных должна обеспечивать полное и адекватное описание предметной области. При этом должен соблюдаться принцип минимальной избыточности. Особое внимание на полноту обращается на этапе проектирования базы данных.
- **Непротиворечивость данных** — данные, которые хранятся в базе данных, должны проверяться на правильность при вводе, существует запрет на дублирование данных.
- **Целостность данных:**
  - при описании связей должна обеспечиваться правильность ссылок между таблицами, что обеспечивается каскадным обновлением и удалением;
  - блокировка модифицируемых записей, при одновременной работе с БД;
  - механизм транзакций (последовательность операций над БД), позволяющий вернуться на несколько шагов назад, отменив последние действия, осуществив «откат».
- **Акутальность**
- **Защищенность** (доступы и реплики на физических носителях)

Виды пластиковых карт

Кредитные карты

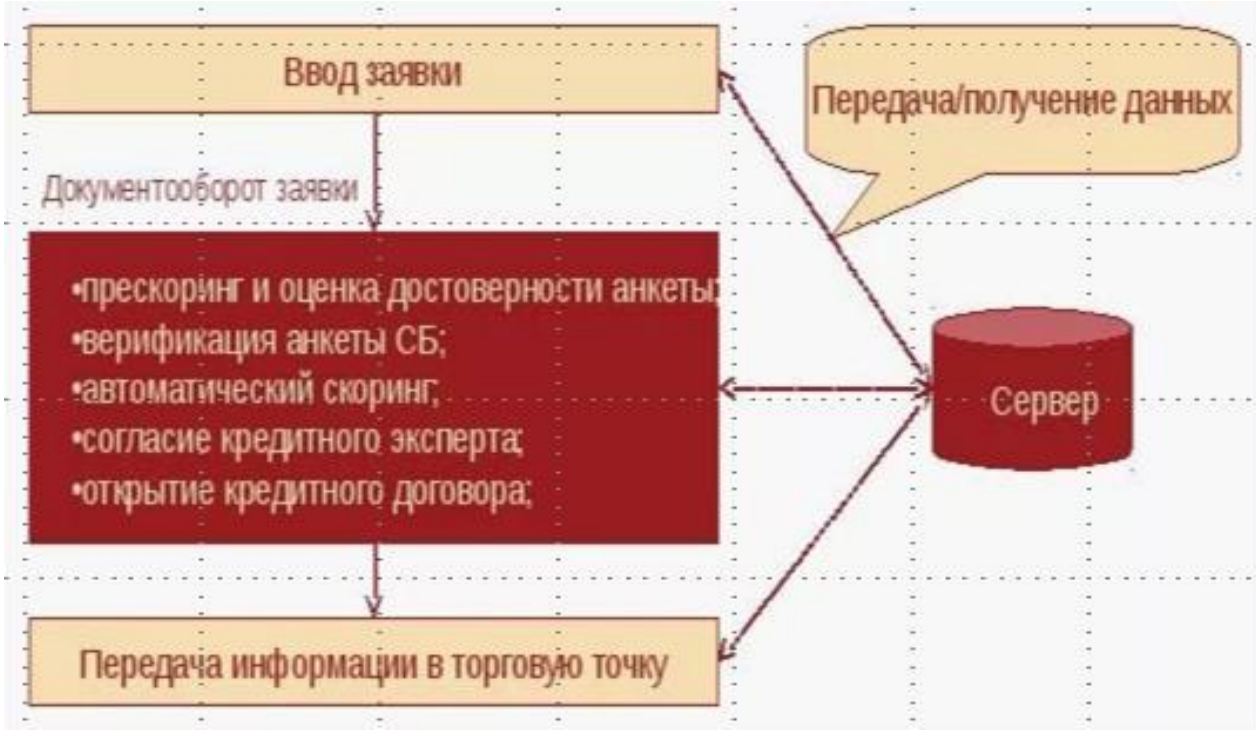
- Эти пластиковые карты предназначены для удобного получения кредита в рамках предоставленной банком кредитной линии.
- В отличие от обычного кредита, клиент не обязан сообщать банку, зачем ему нужны деньги, кредит по карте ограничен относительно небольшой суммой, а также предусматривает быстрое погашение – в течение шести месяцев. Для банков **кредитная карта** – универсальный инструмент и первые пластиковые карты, которые появились, были кредитными.

- **Во-первых**, по потребительским кредитам проценты выше,
- **во-вторых**, суммы займов небольшие,
- **в-третьих**, срок кредитования небольшой,
- **в-четвертых**, многие процессы автоматизированы.

POS-кредитование

POS-кредит	Нецелевой кредит
Кредит выдают на конкретную покупку товаров, по которым выдаются POS-кредиты (техника, мебель, верхняя одежда, окна и др.)	Возможность оформить в кредит сумму больше, чем стоимость определенного товара
Высокая скорость оформления кредита и покупки	Возможность оформить кредит на более длительный срок, что позволяет получить большую сумму без увеличения финансовой нагрузки
Есть желание и возможность внести первоначальный взнос (0-70%) и таким образом снизить сумму кредита и проценты по нему	Отсутствие первоначального взноса и более низкие среднерыночные процентные ставки
Магазины проводят акции, по которой клиенту компенсируются проценты по POS-кредиту за счет скидки магазина	Отсутствие подтверждения цели кредита, клиенты могут потратить полученные денежные средства на любые нужды, в т.ч. по частям

POS-кредиты - «Point of Sale»
Общая схема работы



В отличие от кредита в банке, покупатель-заемщик в данном случае **не получает на руки наличные деньги.**

После оформления POS-кредита, банк расплачивается с магазином за товар, а покупатель потом возвращает кредитному учреждению обычный, по сути, кредит.

Банк заключает партнёрские соглашения с торговыми предприятиями.

Процент по кредиту = безрисковая ставка + затраты + риски + срок + маржа

Задачи управления экономической безопасности:

Управление рисками

- ✓ Предотвращение мошенничества
- ✓ Сбор данных

Задачи кредитного управления:

Управление рисками

- ✓ Увеличение объема выданных кредитов
- ✓ Ускорение процесса оформления заявок
- ✓ Снижение трудоемкости операций по кредитованию

Задачи управления по анализу рисков:

Управление рисками

- ✓ Повышение точности анализа и снижение уровня кредитного риска
- ✓ Увеличение эффективности возврата долгов

Задачи фронт-офиса:

Управление рисками

- ✓ Повышения качества ввода и оценки заявок
- ✓ Осуществление продуктивного контакта с клиентом
- ✓ Формирование положительной репутации банка

Задачи ИТ-управления:

Управление рисками

- ✓ Автоматизация процесса одобрения заявок
- ✓ Интеграция в имеющиеся фронт-офисные приложения
- ✓ Оптимизация затрат ресурсов на внедрение и сопровождение системы

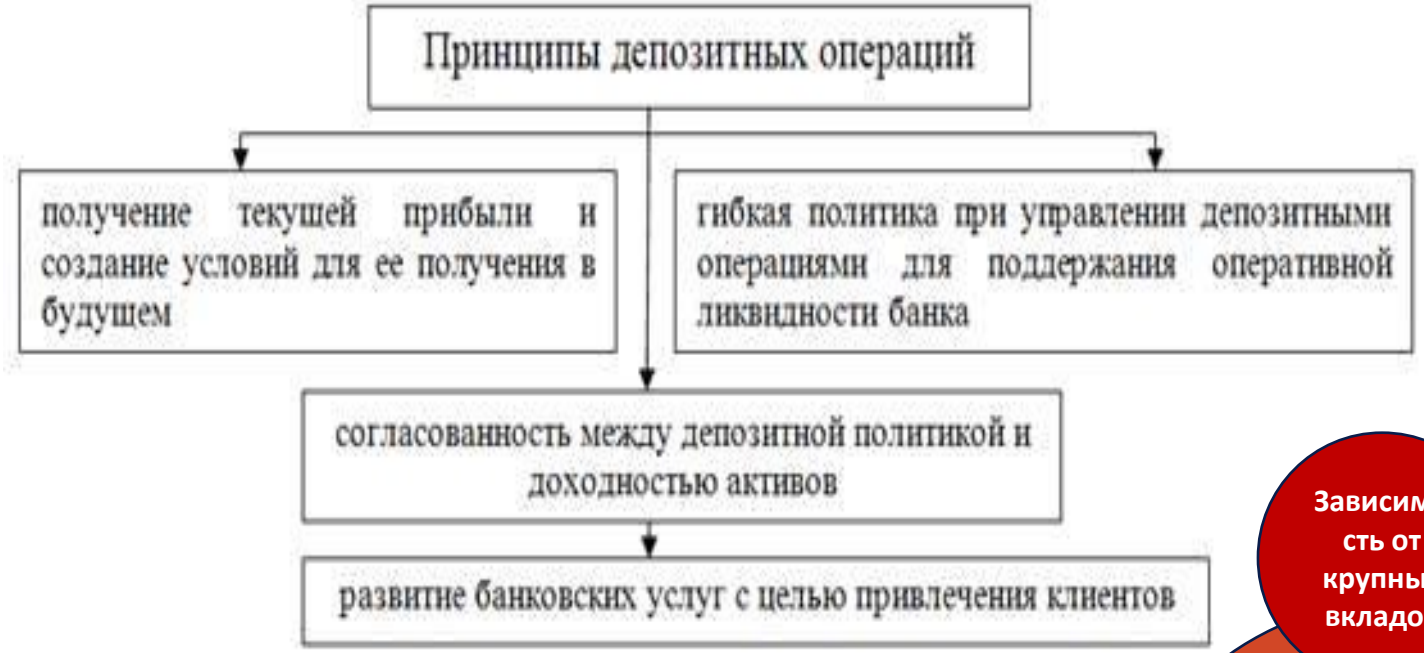
Типы депозитных операций

Депозитные и внедепозитные операции

- *Депозитные операции* – операции по привлечению денежных средств юридических и физических лиц во вклады либо на определенный срок, либо до востребования.
- *Депозиты до востребования* – это средства на текущих, расчетных, бюджетных и прочих счетах, а также вклады населения до востребования
- *Срочные банковские депозиты* – денежные средства, внесенные в банк на фиксированный в договоре срок.

Срочные депозиты могут быть оформлены ***векселями*** банка, ***депозитными или сберегательными сертификатами.***

Депозитная политика банка



Этапы получения дебетовой карты, привязанной к депозиту

Стандартные шаги:

- **заполнение заявки на сайте,**
- **подписание договора,**
- **получение и активация карты,**
- **установка приложения,**
- **пополнение счета и первая транзакция.**

Цифровизация:

- **Выпуск цифровой карты или виртуальной карты**
- **ранний доступ к платежам в приложении – пока курьер везет карту**
- **e-commerce - самостоятельного получения товаров из пункта выдачи**
- **Инстуктции по установки приложений и пр. в формате онбординга – в приложении, чате и пр.**
- **доступ к приложению без заключения договора**

HSE UNIVERSITY • EST 1992 •